

第十六章 多重积分

16.1 矩形区域上的积分

习题 16.1.1 设一元函数 f, g 在区间 $[0, 1]$ 上可积, 求证:

二元函数 $f(x)g(y)$ 在 $I = [0, 1]^2$ 上可积, 并且

$$\iint_I f(x)g(y) \, dx \, dy = \int_0^1 f(x) \, dx \int_0^1 g(y) \, dy.$$

习题 16.1.2 计算积分

$$\iint_{[0,1] \times [0,1]} e^{x+y} \, dx \, dy.$$

习题 16.1.3 设 $a > 0$, $I = [-a, a] \times [-a, a]$. 求证:

$$\iint_I \sin(x+y) \, dx \, dy = 0,$$

并从几何上说明这一结果。

习题 16.1.4 求证: f 在 I 上可积的必要充分条件是, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得凡是 $\|\pi\| < \delta$, 便有

$$\sum_{i=1}^k (M_i - m_i) \sigma(I_i) < \varepsilon.$$

习题 16.1.5 f 在 I 上可积. 求证: $|f|$ 在 I 上也可积, 并且

$$\left| \int_I f \, d\sigma \right| \leq \int_I |f| \, d\sigma.$$

16.2 可积函数类

习题 16.2.1 设点列 $\{p_n\}$ 在 $\mathbf{R}^2$ 中有极限, 求证: 点集 $B = \{p_n\}$ 是一零面积集。

习题 16.2.2 设有界集 $B \subset \mathbf{R}^2$ 且 B' 是零面积集, 求证: $\overline{B}$ 也是零面积集。

习题 16.2.3 证明: $[0, 1]^2$ 中的全体有理点所成的集不是零面积集, 但是零测集。

习题 16.2.4 设闭矩形 $J \subset I$, 且 f 在 I 上可积, 求证: f 在 J 上也可积。

习题 16.2.5 研究定义在区间 $[0, 1]^2$ 上的函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \sin \frac{1}{xy}, & x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0, \\ 0, & x = 0 \text{ 或 } y = 0 \end{cases}$$

的可积性。

习题 16.2.6 设 I 是一个有界的矩形, $B = \{q_1, q_2, \dots, q_n, \dots\} \subset I$. 定义函数

$$f(p) = \begin{cases} 0, & p \notin B, \\ \frac{1}{n}, & p = p_n, n \in \mathbf{N}^* \end{cases}$$

研究函数 f 在 I 上的可积性。

习题 16.2.7 设函数 f 和 g 在 I 上可积, 求证: fg 也在 I 上可积; 当 g 在 I 上不取零值时, $\frac{f}{g}$ 也在 I 上可积。

16.3 矩形区域上二重积分的计算

习题 16.3.1 计算下列积分:

$$(1) \iint_I \frac{x^2}{1+y^2} dx dy, I = [0, 1]^2;$$

$$(2) \iint_I x \cos(xy) dx dy, I = [0, \pi/2] \times [0, 1];$$

$$(3) \iint_I \sin(x+y) dx dy, I = [0, \pi]^2.$$

习题 16.3.2 设函数 f 在矩形 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上有连续的二阶偏导数, 计算积分

$$\iint_I \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) dx dy.$$

习题 16.3.3 计算积分 $\int_I f d\sigma$, 其中 $I = [0, 1]^2$:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} 1, & y \leq x^2, \\ 0, & y > x^2 \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} x+y, & x^2 \leq y \leq 2x^2, \\ 0, & y < x^2 \text{ 或 } y > 2x^2. \end{cases}$$

难题

问题 16.3.1 对 $(x, y) \in [0, 1]^2$, 定义:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{m} + \frac{1}{q}, & x = \frac{n}{m}, y = \frac{p}{q}, \\ 0, & \text{其他点} \end{cases}$$

证明:

(1) f 在 $[0, 1]^2$ 上可积;

(2) $f\left(x, \frac{p}{q}\right)$ 对 x 在 $[0, 1]$ 上不可积;

$f\left(\frac{n}{m}, y\right)$ 对 y 在 $[0, 1]$ 上不可积;

问题 16.3.2 对 $(x, y) \in [0, 1]^2$, 定义:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & x = \frac{n}{m}, y = \frac{p}{m}, \\ 0, & \text{其他点} \end{cases}$$

证明 $\int_0^1 dx \int_0^1 g(x, y) dy$ 和 $\int_0^1 dy \int_0^1 g(x, y) dx$ 都存在, 但 g 在 $[0, 1]^2$ 上不可积。

16.4 有界集合上的二重积分

习题 16.4.1 设有界集 $B \subset \mathbf{R}^2$, 则 B 有面积当且仅当 B 的边界 ∂B 是一零面积集.

习题 16.4.2 证明:

$$1.96 < \iint_{|x|+|y| \leq 10} \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} < 2.$$

16.5 有界集合上积分的计算

习题 16.5.1 计算下列积分:

(1) $\iint_D \cos(x+y) dx dy$, 其中 D 由 $x=0, y=x, y=\pi$ 围成;

(2) $\iint_D xy^2 dx dy$, D 由 $y^2=4x$ 和 $x=1$ 围成;

(3) $\iint_D e^{x+y} dx dy$, $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$;

(4) $\iint_D |xy| dx dy$, $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq a^2\}$;

(5) $\iint_D x \cos(xy) dx dy$, $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq a^2\}$;

(6) $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$, $D = [0, 1]^2$;

(7) $\iint_D y^2 dx dy$, D 由旋轮线

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

与 $y=0$ 围成。

(8) $\iint_D [x+y] dx dy$, $D = [0, 2]^2$.

习题 16.5.2 改变下列累次积分的次序:

(1) $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy$;

(2) $\int_0^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$;

(3) $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$;

(4) $\int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy$;

(5) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy$;

(6) $\int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x, y) dy$;

$$(7) \int_0^\pi dx \int_0^{\cos x} f(x, y) dy.$$

习题 16.5.3 设 f 为一元连续函数, 求证

$$\int_0^a dx \int_0^x f(x)f(y) dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^2.$$

习题 16.5.4 设 f 为连续函数, 证明:

$$\int_0^a dx \int_0^x f(y) dy = \int_0^a (a-t)f(t) dt.$$

习题 16.5.5 设 f 为一连续函数, 求极限:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy.$$

16.6 二重积分换元

习题 16.6.1 计算下列二重积分:

$$(1) \iint_D (x-y)^2 \sin(x+y) dx dy,$$

其中 D 是由四点 $(\pi, 0), (2\pi, \pi), (\pi, 2\pi), (0, \pi)$ 顺次连成的正方形;

$$(2) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy,$$

其中 D 由曲线 $x^2 - y^2 = 1, x^2 - y^2 = 2, xy = 1$ 和 $xy = 2$ 围成;

$$(3) \iint_D (x - y^2) dx dy,$$

其中 D 由曲线 $y = 2, y^2 - y - x = 0, y^2 + 2y - x = 0$ 围成.

习题 16.6.2 计算由下列曲线围成的图形的面积:

$$(1) (a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1, \text{ 式中 } a_1b_2 \neq a_2b_1;$$

$$(2) \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}, \quad x = 0 \text{ 和 } y = 0.$$

习题 16.6.3 求证:

$$\iint_{|x|+|y| \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

习题 16.6.4 设 D 是由曲线 $xy = 1, xy = 2, y = x$ 和 $y = 4x$ 围成的图形在第一象限中的那一部分, 求证:

$$\iint_D f(xy) dx dy = \ln 2 \int_1^2 f(t) dt.$$

习题 16.6.5 计算下列二重积分:

$$(1) \iint_{\pi^2 \leq x^2+y^2 \leq 4\pi^2} \sin \sqrt{x^2+y^2} dx dy;$$

$$(2) \iint_{x^2+y^2 \leq Rx} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy;$$

$$(3) \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x \leq 0, y \leq 0}} \arctan \frac{y}{x} dx dy;$$

$$(4) \iint_{x^2+y^2 \leq x+y} \sqrt{x^2+y^2} dx dy.$$

习题 16.6.6 计算半径为 R 的球的体积。

习题 16.6.7 设常数 $a, b > 0$,

$$D = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \text{ 且 } x \geq y \geq 0 \right\}.$$

计算二重积分

$$\iint_D \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} dx dy.$$

习题 16.6.8 计算二重反常积分

$$\iint_{R^2} e^{2xy-2x^2-y^2} dx dy.$$

难题

问题 16.6.1 计算二重积分:

$$\iint_D \frac{dx dy}{xy(\ln^2 x + \ln^2 y)},$$

其中 D 是由第一象限里的圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $x + y = 1$ 所围成的图形。

问题 16.6.2 常数 a, b 不全为 0, 求证:

$$\begin{aligned} & \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by+c) dx dy \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} f\left(t\sqrt{a^2+b^2}+c\right) dt. \end{aligned}$$

问题 16.6.3 设 f 是单变量函数, 连续可导。令

$$F(t) = \iint_{[0,t]^2} f(xy) dx dy$$

证明:

$$(1) F'(t) = \frac{2}{t} \left(F(t) + \iint_{[0,t]^2} xy f'(xy) dx dy \right);$$

$$(2) F'(t) = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(s) ds.$$

问题 16.6.4 证明

$$\iint_{[0,1]^2} (xy)^{xy} dx dy = \int_0^1 t^t dt.$$

16.7 三重积分

习题 16.7.1 计算下列积分:

$$(1) \int_V xyz d\mu, V \text{ 为球体 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \text{ 在第一卦限中的部分};$$

(2) $\int_V (x+y+z)d\mu$, V 为平面 $x+y+z=1$ 和三个坐标平面所围成的立体;

(3) $\int_V z dx dy dz$, V 由 $z=xy$ 和 $z=0$ 以及下面四张平面 $x=-1, x=1, y=2, y=3$ 所围成;

(4) $\int_V xy^2 z^3 dx dy dz$, V 由 $z=xy$ 和 $z=0$ 以及两张平面 $x=-1, x=y$ 围成.

习题 16.7.2 计算下列曲面围成的立体的体积:

(1) $z^2 = x^2 + \frac{y^2}{4}$, $2z = x^2 + \frac{y^2}{2}$;

(2) $x^2 + z^2 = a^2$, $|x| + |y| = a$.

习题 16.7.3 设函数 f 连续, 证明:

$$\int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x, y, z) dz = \int_a^b dz \int_z^b dy \int_y^b f(x, y, z) dx.$$

习题 16.7.4 设函数 f 连续, 证明:

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(x)f(y)f(z)dz = \frac{1}{3!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^3.$$

习题 16.7.5 设函数 f 连续, 证明:

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(z)dz = \frac{1}{2} \int_0^a (a-t)^2 f(t) dt.$$

习题 16.7.6 设 f 为连续函数, 求极限:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{3}{4\pi r^3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} f(x, y, z) dx dy dz.$$

习题 16.7.7 计算下列积分:

(1) $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 2} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dx dy dz$;

(2) $\iiint_D (x^2+y^2) dx dy dz$,

其中 $D = \{(x, y, z) : z \geq 0, a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2\}$;

(3) $\iiint_D \left(1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) \right)^{1/2} dx dy dz$,

其中 D 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 包围的立体。

习题 16.7.8 计算由下列曲面围成的立体的体积:

(1) $a_i x + b_i y + c_i z = \pm h_i$ ($i = 1, 2, 3$)

设行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ b_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$;

(2) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ ($0 \leq a \leq b$ 且 $z > 0$);

(3) $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z$, 常数 $a > 0$;

(4) $(x^2 + y^2 + z^2)^n = z^{2n-1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$);

(5) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$.

难题

问题 16.7.1 令

$$F(t) = \iiint_{[0,t]^3} f(xyz) \, dx \, dy \, dz,$$

其中单变量函数 f 连续可导, 求证:

$$F'(t) = \frac{3}{t} \left(F(t) + \iiint_{[0,t]^3} xyz f'(xyz) \, dx \, dy \, dz \right).$$

问题 16.7.2 设 f 为连续函数, 令

$$F(t) = \iiint_{[0,t]^3} f(xyz) \, dx \, dy \, dz,$$

求证:

$$F'(t) = \frac{3}{t} \int_0^{t^3} \frac{g(u)}{u} \, du,$$

其中

$$g(u) = \int_0^u f(s) \, ds.$$

16.8 n 重积分

习题 16.8.1 计算下列 n 重积分:

$$\begin{aligned} 1^\circ & \int_{[0,1]^n} (x_1^2 + \cdots + x_n^2) \, dx_1 \cdots dx_n; \\ 2^\circ & \int_{[0,1]^n} (x_1 + \cdots + x_n)^2 \, dx_1 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

习题 16.8.2 计算累次积分:

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} x_1 \cdots x_n \, dx_n.$$

习题 16.8.3 计算下列 $\mathbf{R}^n$ 中集合的体积 (其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$):

$$\begin{aligned} 1^\circ & V_n = \left\{ (x_1, \cdots, x_n) : \frac{x_1}{a_1} + \cdots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1, x_1, \cdots, x_n \geq 0 \right\}; \\ 2^\circ & V_n(a) = \{ (x_1, \cdots, x_n) : |x_1| + \cdots + |x_n| \leq a \}. \end{aligned}$$

习题 16.8.4 设 K 为二元连续函数, 对 $n \in \mathbf{N}^*$, 令:

$$K_n(x, y) = \int_{[a,b]^n} K(x, t_1) K(t_1, t_2) \cdots K(t_n, y) \, dt_1 \cdots dt_n,$$

求证: 对任何 $m, n \in \mathbf{N}^*$, 有:

$$K_{m+n+1}(x, y) = \int_a^b K_m(x, t) K_n(t, y) \, dt.$$

难题

问题 16.8.1 设 f 是单变量连续函数, 证明:

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) \, dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^a f(t) (a-t)^{n-1} \, dt.$$

问题 16.8.2 设 f 是单变量连续函数, 证明:

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) dx_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^n.$$

问题 16.8.3 设 f 是 n 元连续函数, 证明:

$$\begin{aligned} & \int_a^b dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_{n-1}} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_n \\ &= \int_a^b dx_n \int_{x_n}^b dx_{n-1} \cdots \int_{x_2}^b f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1. \end{aligned}$$

问题 16.8.4 设 $\mathbf{x}'A\mathbf{x}$ 为一 n 元正定二次型, 计算反常 n 重积分

$$\int_{\mathbf{R}^n} \cdots \int e^{-\mathbf{x}'A\mathbf{x}} dx_1 \cdots dx_n.$$

问题 16.8.5 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$,

$$V_n = \left\{ (x_1, \cdots, x_n) : \frac{|x_i|}{a_i} + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1, \quad i = 1, 2, \cdots, n-1 \right\},$$

求 V_n 的体积。

16.9 重积分物理应用举例

习题 16.9.1 将一空心球体压入水中, 计算所作之功。

习题 16.9.2 半径为 R 的均匀圆盘, 其密度为 μ . 过圆心且与圆垂直的直线上有一密度为 ρ 的均匀细棒, 棒长为 l , 其近圆盘的一端与圆心相距为 a . 求圆盘对细棒的引力。

习题 16.9.3 一圆锥与半球相接构成密度为 ρ 的均匀球锥, 球半径为 R , 圆锥顶角为 2α . 试计算球锥对其顶点的引力。

习题 16.9.4 半径为 a 的圆盘, 其个点的密度等于该点到圆心的距离. 今从圆盘上挖去一个半径为 $\frac{a}{2}$ 的同心小圆盘, 试求重心坐标。

习题 16.9.5 半径为 a 的均匀圆柱体上接一半径为 a 的均匀半球, 圆柱密度为 λ , 半球密度为 μ . 为使重心恰好在球心上, 柱高为何?

习题 16.9.6 证明凸形物体的重心在其体内。

(提示: 如在体外, 过重心可作一平面与物体不相交。这里我们自然假定物体有连续的密度函数。)